

Equazione di Poisson con Differenze Finite

Autore:

Alberto Demarco

Sotto la guida di

Prof. Giuseppe Magnifico

Dipartimento Interuniversitario di Fisica "Michelangelo
Merlin"

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

A.A. 2025/2026



Indice

1	Introduzione	1
2	Metodologia e Analisi del Codice	1
3	Risultati e Discussione	1
3.1	Distribuzione Sinusoidale	2
3.2	Analisi di Convergenza	2
3.3	Distribuzione Costante	2
3.4	Condensatore Piano Parallelo	3
3.5	Distribuzione Gaussiana Localizzata	3
4	Conclusioni	4

Abstract

In questo elaborato è stata risolta numericamente l'equazione di Poisson unidimensionale avvalendosi del metodo delle differenze finite. Il modello è stato applicato a diverse configurazioni fisiche, tra cui una distribuzione di carica sinusoidale, uniforme e gaussiana, nonché al caso del condensatore piano descritto dall'equazione di Laplace. L'analisi della convergenza ha confermato l'accuratezza del secondo ordine del metodo spaziale adottato. I risultati numerici mostrano un eccellente accordo con le previsioni teoriche analitiche per potenziale e campo elettrico.

1 Introduzione

Il potenziale elettrostatico $\phi(x)$ all'interno di una regione in cui è presente una distribuzione di carica $\rho(x)$ è governato dall'equazione di Poisson:

$$-\frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{\rho(x)}{\epsilon_0} \quad (1)$$

dove ϵ_0 rappresenta la permittività elettrica. Questo modello unidimensionale descrive fisicamente una regione di spazio confinata tra due elettrodi piani paralleli, situati rispettivamente in $x = 0$ e $x = L$, tenuti a potenziali fissi. Le condizioni al contorno, imposte come condizioni di Dirichlet, sono dunque $\phi(0) = V_a$ e $\phi(L) = V_b$.

2 Metodologia e Analisi del Codice

La natura di problema ai valori al contorno impedisce un'integrazione numerica diretta tramite metodi classici (e.g. Runge-Kutta) dal momento che le derivate ai bordi non sono

note a priori. Per risolvere l'equazione, il dominio continuo spaziale di lunghezza L è stato discretizzato in N intervalli di dimensione uniforme $h = L/N$. Sfruttando l'espansione in serie di Taylor, la derivata seconda del potenziale nei punti interni è stata approssimata utilizzando lo schema alle differenze centrali:

$$\left. \frac{d^2\phi}{dx^2} \right|_{x_i} \approx \frac{\phi_{i-1} - 2\phi_i + \phi_{i+1}}{h^2} \quad (2)$$

Tale approssimazione introduce intrinsecamente un errore di troncamento di ordine $O(h^2)$. Sostituendo l'operatore differenziale con la sua controparte discreta, l'equazione differenziale viene ricondotta ad un sistema algebrico lineare della forma $A\phi = \mathbf{b}$. La matrice A del sistema (di dimensioni $N-1 \times N-1$) risulta essere tridiagonale, simmetrica e definita positiva. Nel codice sviluppato, la costruzione di A è implementata vettorialmente tramite la libreria `numpy`. Il termine noto $\mathbf{b}$ accoglie invece i contributi delle densità di carica nei punti interni valutati in unità naturali ($\epsilon_0 = 1$) ed i termini dipendenti dalle condizioni di Dirichlet ai bordi V_a e V_b .

Il campo elettrico $E(x) = -d\phi/dx$ è stato calcolato partendo dall'array del potenziale risolto ϕ_{completa} . Al fine di mappare uniformemente il dominio evitando artefatti ai bordi, si è utilizzata l'approssimazione a differenze finite centrali per i nodi interni, coadiuvata dalle approssimazioni in avanti e all'indietro per gli estremi $x = 0$ e $x = L$.

3 Risultati e Discussione

Di seguito si analizzano i risultati della simulazione applicata a vari profili spaziali di densità di carica.

3.1 Distribuzione Sinusoidale

Posta una densità di carica $\rho(x) = \rho_0 \sin(\pi x/L)$ con elettrodi posti a massa ($V_a = V_b = 0$), il potenziale e il campo elettrico calcolati rispecchiano le controparti analitiche, manifestando un andamento rispettivamente sinusoidale e cosinusoidale.

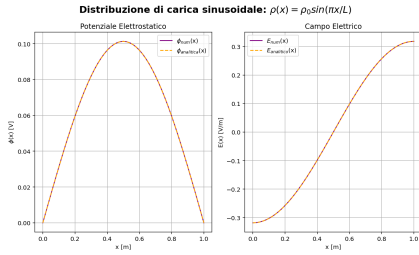


Figura 1: Potenziale e Campo elettrico per densità di carica sinusoidale.

L'errore massimo registrato è dell'ordine di $\sim 3.3 \cdot 10^{-5}$ V, con un errore relativo piccolissimo (0.03%) rispetto alle ampiezze in gioco.

3.2 Analisi di Convergenza

Per quantificare e validare la natura dell'errore di troncamento teorico associato alle differenze centrali, è stata eseguita una simulazione iterata variando il numero di intervalli $N \in [10, 20, 40, 80, 160]$.

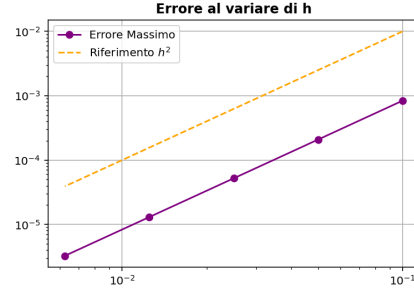


Figura 2: Grafico in scala log-log dell'errore massimo al variare del passo h .

Rappresentando l'errore in scala log-log (Fig. 2), la curva numerica si presenta perfettamente parallela ad una retta di riferimento con pendenza 2. Questo dato sperimentale convalida l'assunto teorico della convergenza del secondo ordine, garantendo che l'errore globale scali come $O(h^2)$.

3.3 Distribuzione Costante

Considerando una distribuzione uniforme dove $\rho(x) = \rho_0$, l'equazione di Poisson produce un potenziale descritto da una funzione parabolica il cui massimo è posizionato perfettamente al centro della regione in $x = L/2$.

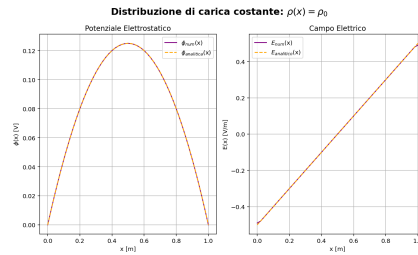


Figura 3: Potenziale e Campo elettrico per carica uniforme.

Dal punto di vista fisico, il campo elettrico derivato risulta presen-

tare un andamento lineare. Il campo netto si annulla in $x = L/2$ a causa dell'azione bilanciata (e simmetrica) della densità di carica sui lati opposti.

3.4 Condensatore Piano Parallelo

Il caso limite in cui la regione non presenta portatori di carica ($\rho(x) = 0$) conduce all'equazione di Laplace. Imponendo una differenza di potenziale $V_b = 10$ V e $V_a = 0$ V, il modello replica perfettamente l'ambiente di un condensatore ideale vuoto.

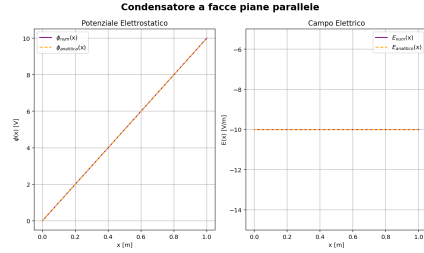


Figura 4: Dinamica ideale in assenza di carica: Condensatore piano.

Come teoricamente previsto, il calcolo di potenziale si manifesta sotto forma di retta interpolante lineare, producendo un campo elettrico costante e uniforme in ogni punto interno di ampiezza $E = -10$ V/m. Questo campo stazionario e omogeneo rappresenta la base per la modellizzazione di numerosi dispositivi di accelerazione di particelle cariche. L'errore relativo rispetto alla curva analitica per questo scenario crolla all'ordine di 10^{-13} , dimostrando che le differenze centrali restituiscono la soluzione esatta per funzioni di grado uno.

3.5 Distribuzione Gaussiana Localizzata

Infine, l'implementazione si è testata su una distribuzione di carica localizzata descritta da una gaussiana $\rho(x) = \exp\left(-\frac{(x-L/2)^2}{2\sigma^2}\right)$ di deviazione standard $\sigma = 0.1L$ e centrata geometricamente.

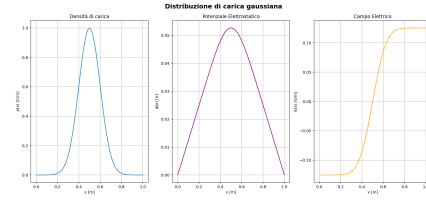


Figura 5: Distribuzione densità di carica gaussiana, Potenziale indotto e Campo Elettrico.

Per risolvere accuratamente le elevate pendenze della distribuzione, la maglia spaziale è stata raffinata ad $N = 100$. Osservando i risultati in Fig. 5, si evidenzia una correlazione fisica di grande interesse: coerentemente alle leggi dell'elettrostatica per le distribuzioni simmetriche, il potenziale raggiunge il suo massimo al centro ($x = L/2$), causando conseguentemente l'annullamento del campo vettoriale nello stesso punto. Spostandosi verso gli estremi dominanti, la grandezza del campo elettrico aumenta linearmente raggiungendo i massimi in modulo nei punti più vicini agli elettrodi ($x = 0$ e $x = L$) dove i contributi della carica si accavallano integralmente.

4 Conclusioni

Il metodo delle differenze finite centrali si è dimostrato uno strumento robusto, elegante e versatile per lo studio differenziale dei problemi ai valori al contorno in 1D. Mediante una singola discretizzazione matriciale, il sistema è in grado di simulare sia ambienti ad elevata densità di carica che vuoti ideali. La stabilità dell'algoritmo, coadiuvata da un tasso di convergenza quantificabile al secondo ordine, lo rende un caposaldo imprescindibile nel bagaglio della fisica computazionale, facilmente estensibile a scenari in due e tre dimensioni.